



ANALISIS SISTEM ANTRIAN KENDARAAN RODA DUA STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI KEPUTIH SUKOLILO SURABAYA

Kelompok 2

Aziz Abdurrahman (5002221097)

Muhammad Iqbal Amrulloh (5002221126)

Fajar Adie Santosa (5002221145)



LATAR BELAKANG

Efisiensi pelayanan menjadi indikator utama keberhasilan operasional SPBU, terutama dalam mengelola antrian kendaraan di wilayah dengan aktivitas tinggi. Salah satu faktor kunci adalah efektivitas server atau pompa pengisian, di mana jumlah server yang optimal sangat penting untuk pelayanan efisien (Rahman & Putri, 2022). Server yang kurang dapat memperpanjang waktu tunggu, sedangkan server berlebih meningkatkan biaya tanpa manfaat signifikan (Hidayat et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan analisis sistem antrian untuk mengevaluasi efektivitas server berdasarkan waktu tunggu, tingkat utilisasi, dan kepuasan pelanggan. Pendekatan ini memberikan rekomendasi berbasis data untuk optimalisasi jumlah server dan jadwal pelayanan (Sofyan & Hartono, 2024).

RUMUSAN MASALAH

- Bagaimana efektifitas server (pompa pengisian) di SPBU Keputih dalam melayani kebutuhan pelanggan?

TUJUAN

- Mengukur tingkat efektifitas server (pompa pengisian) di SPBU Keputih untuk menentukan efisiensi operasionalnya.



PROSES PENGAMBILAN DATA

Pengambilan data dilakukan secara pengamatan langsung di SPBU Keputing dengan mencatat data sebagai berikut.

- Waktu kedatangan kendaraan (arrival).
- Waktu pelayanan (servis time).
- Waktu keberangkatan kendaraan (departure).

WAKTU PENGAMBILAN DATA

Waktu pengambilan data pada hari Kamis, 12 Desember 2024 pada pukul 17.17.15 – 18.02.06 WIB..

LOKASI PENGAMBILAN DATA

Pengambilan data dilakukan di SPBU Keputih, Sukolilo, Kota Surabaya

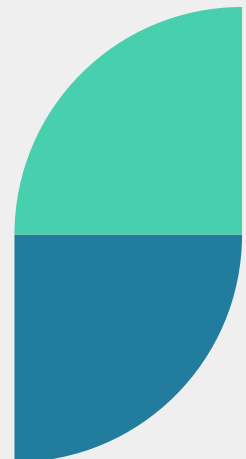




ASUMSI DAN BATASAN



- Pengamatan hanya dilakukan untuk kendaraan roda dua, sedangkan kendaraan roda empat dikecualikan.
- Arrival didefinisikan sebagai waktu saat kendaraan memasuki area SPBU.
- Service time didefinisikan sebagai waktu kendaraan mematikan mesin di depan pompa pengisian.
- Departure didefinisikan sebagai waktu ketika kendaraan meninggalkan pompa pengisian.
- Untuk jenis bahan bakar kita anggap sama.
- Untuk pengamatan hanya dilakukan untuk 1 jalur saja.
- Observasi dilakukan hanya dalam durasi 44 menit 51 detik sehingga hasilnya menggambarkan kondisi dalam waktu tersebut, tanpa generalisasi untuk waktu atau hari lainnya.



DATA SURVEY



Jenis Data

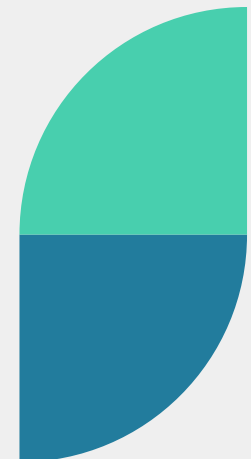
- Data yang digunakan berasal dari hasil pengamatan langsung (survey).

Waktu Pengamatan

- Tanggal: 12 Desember 2024.
- Durasi: 44 menit 51 detik.
- Waktu: Dimulai pukul 17.15.15 WIB hingga 18.02.06 WIB.

Alasan Pemilihan Waktu

- Dilakukan pada waktu terjadinya antrean.
- Merupakan jam sibuk bagi server dan operator dalam pelayanan pengisian bahan bakar.



DATA SURVEY



Objek Pengamatan

- Pengamatan terhadap kendaraan roda dua.
- Data yang diukur mencakup:
 - Arrival Time
 - Queue Time
 - Service Time
 - Departure Time

Hasil Pengamatan

- Hasil data tersaji dalam Tabel berikut

DATA HASIL SURVEY

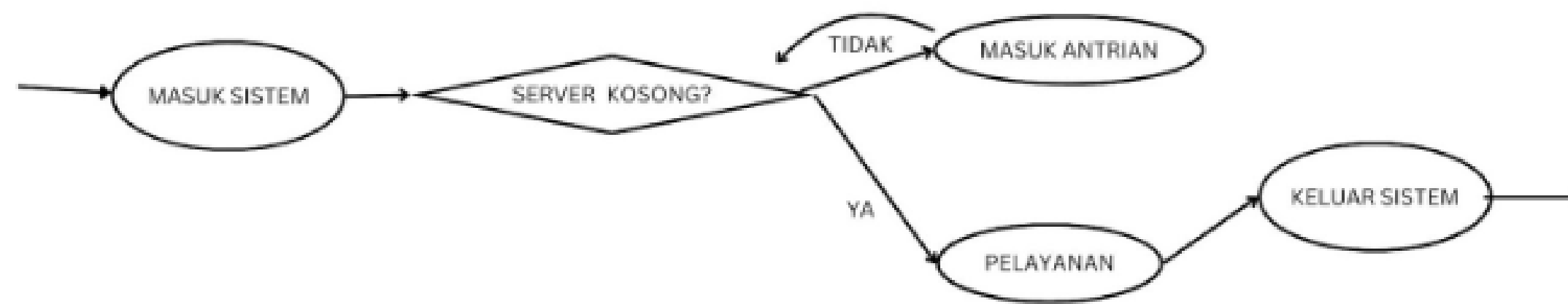
1	Kode Kendaraan	Arrival	Queue (dalam detik)	queue (dalam menit)	Start Service Time	Service Time (dalam detik)	service time(dalam menit)	Deparrrture
2	2737	17:17:15	87	1,45	17:18:42	30	0,5	17:19:12
3	4538	17:17:27	118	1,966666667	17:19:25	74	1,233333333	17:20:39
4	4352	17:17:53	159	2,65	17:20:32	41	0,683333333	17:21:13
5	4375	17:18:51	166	2,766666667	17:21:37	31	0,516666667	17:22:08
6	5036	17:20:11	124	2,066666667	17:22:15	26	0,433333333	17:22:41
7	2676	17:20:11	153	2,55	17:22:44	22	0,366666667	17:23:06
8	3749	17:20:11	193	3,216666667	17:23:24	17	0,283333333	17:23:41
9	4035	17:20:30	219	3,65	17:24:09	25	0,416666667	17:24:34
10	4785	17:20:56	217	3,616666667	17:24:33	29	0,483333333	17:25:02
11	6883	17:21:32	212	3,533333333	17:25:04	22	0,366666667	17:25:26
12	5896	17:21:32	242	4,033333333	17:25:34	24	0,4	17:25:58
13	4762	17:22:25	203	3,383333333	17:25:48	51	0,85	17:26:39
14	3424	17:22:46	244	4,066666667	17:26:50	25	0,416666667	17:27:15
15	6943	17:23:38	238	3,966666667	17:27:36	10	0,166666667	17:27:46
16	5028	17:24:27	211	3,516666667	17:27:58	41	0,683333333	17:28:39
17	6036	17:25:34	184	3,066666667	17:28:38	48	0,8	17:29:26
18	5971	17:26:42	187	3,116666667	17:29:49	47	0,783333333	17:30:36
19	3826	17:27:02	213	3,55	17:30:35	61	1,016666667	17:31:36
20	3651	17:28:17	179	2,983333333	17:31:16	40	0,666666667	17:31:56
21	2139	17:29:04	156	2,6	17:31:40	45	0,75	17:32:25
22	6051	17:30:23	106	1,766666667	17:32:09	40	0,666666667	17:32:49
23	3367	17:30:23	132	2,2	17:32:35	48	0,8	17:33:23
24	4899	17:30:23	178	2,966666667	17:33:21	37	0,616666667	17:33:58
25	6992	17:30:33	204	3,4	17:33:57	35	0,583333333	17:34:32
26	4078	17:31:46	170	2,833333333	17:34:36	48	0,8	17:35:24
27	7709	17:32:16	187	3,116666667	17:35:23	34	0,566666667	17:35:57
28	6222	17:32:49	179	2,983333333	17:35:48	30	0,5	17:36:18
29	4390	17:33:29	171	2,85	17:36:20	111	1,85	17:38:11
30	3820	17:34:17	190	3,166666667	17:37:27	89	1,483333333	17:38:56
31	2349	17:34:47	198	3,3	17:38:05	73	1,216666667	17:39:18
32	6221	17:35:25	240	4	17:39:25	39	0,65	17:40:04
33	6548	17:37:04	173	2,883333333	17:39:57	29	0,483333333	17:40:26
34	6175	17:37:28	189	3,15	17:40:37	26	0,433333333	17:41:03
35	3738	17:37:52	207	3,45	17:41:19	27	0,45	17:41:46

DATA HASIL SURVEY

36	2143	17:38:27	203	3,383333333	17:41:50	42	0,7	17:42:32
37	2583	17:39:14	202	3,366666667	17:42:36	30	0,5	17:43:06
38	6424	17:40:25	157	2,616666667	17:43:02	94	1,566666667	17:44:36
39	5462	17:40:52	229	3,816666667	17:44:41	46	0,766666667	17:45:27
40	3579	17:41:26	247	4,116666667	17:45:33	25	0,416666667	17:45:58
41	6123	17:41:46	244	4,066666667	17:45:50	26	0,433333333	17:46:16
42	3046	17:42:17	233	3,883333333	17:46:10	59	0,983333333	17:47:09
43	2543	17:42:41	299	4,983333333	17:47:40	25	0,416666667	17:48:05
44	5059	17:42:56	299	4,983333333	17:47:55	43	0,716666667	17:48:38
45	2452	17:43:32	304	5,066666667	17:48:36	21	0,35	17:48:57
46	4107	17:44:26	264	4,4	17:48:50	28	0,466666667	17:49:18
47	5267	17:45:08	255	4,25	17:49:23	16	0,266666667	17:49:39
48	3191	17:45:39	246	4,1	17:49:45	10	0,166666667	17:49:55
49	3903	17:46:28	207	3,45	17:49:55	24	0,4	17:50:19
50	5897	17:47:39	165	2,75	17:50:24	58	0,966666667	17:51:22
51	6087	17:50:04	82	1,366666667	17:51:26	4	0,066666667	17:51:30
52	6138	17:50:26	66	1,1	17:51:32	31	0,516666667	17:52:03
53	5713	17:50:58	47	0,783333333	17:51:45	29	0,483333333	17:52:14
54	3173	17:51:23	61	1,016666667	17:52:24	34	0,566666667	17:52:58
55	3868	17:51:52	59	0,983333333	17:52:51	37	0,616666667	17:53:28
56	5131	17:52:31	52	0,866666667	17:53:23	53	0,883333333	17:54:16
57	4497	17:53:16	77	1,283333333	17:54:33	23	0,383333333	17:54:56
58	5271	17:53:43	67	1,116666667	17:54:50	36	0,6	17:55:26
59	3103	17:54:26	64	1,066666667	17:55:30	28	0,466666667	17:55:58
60	3398	17:55:11	35	0,583333333	17:55:46	32	0,533333333	17:56:18
61	6976	17:55:32	42	0,7	17:56:14	20	0,333333333	17:56:34
62	6059	17:56:03	29	0,483333333	17:56:32	54	0,9	17:57:26
63	4910	17:56:39	59	0,983333333	17:57:38	48	0,8	17:58:26
64	6613	17:57:13	52	0,866666667	17:58:05	23	0,383333333	17:58:28
65	2791	17:57:52	30	0,5	17:58:22	74	1,233333333	17:59:36
66	3646	17:58:18	76	1,266666667	17:59:34	10	0,166666667	17:59:44
67	4072	17:58:28	72	1,2	17:59:40	23	0,383333333	18:00:03
68	3589	17:59:02	92	1,533333333	18:00:34	24	0,4	18:00:58
69	4778	17:59:26	90	1,5	18:00:56	34	0,566666667	18:01:30
70	4207	17:59:48	100	1,666666667	18:01:28	38	0,633333333	18:02:06

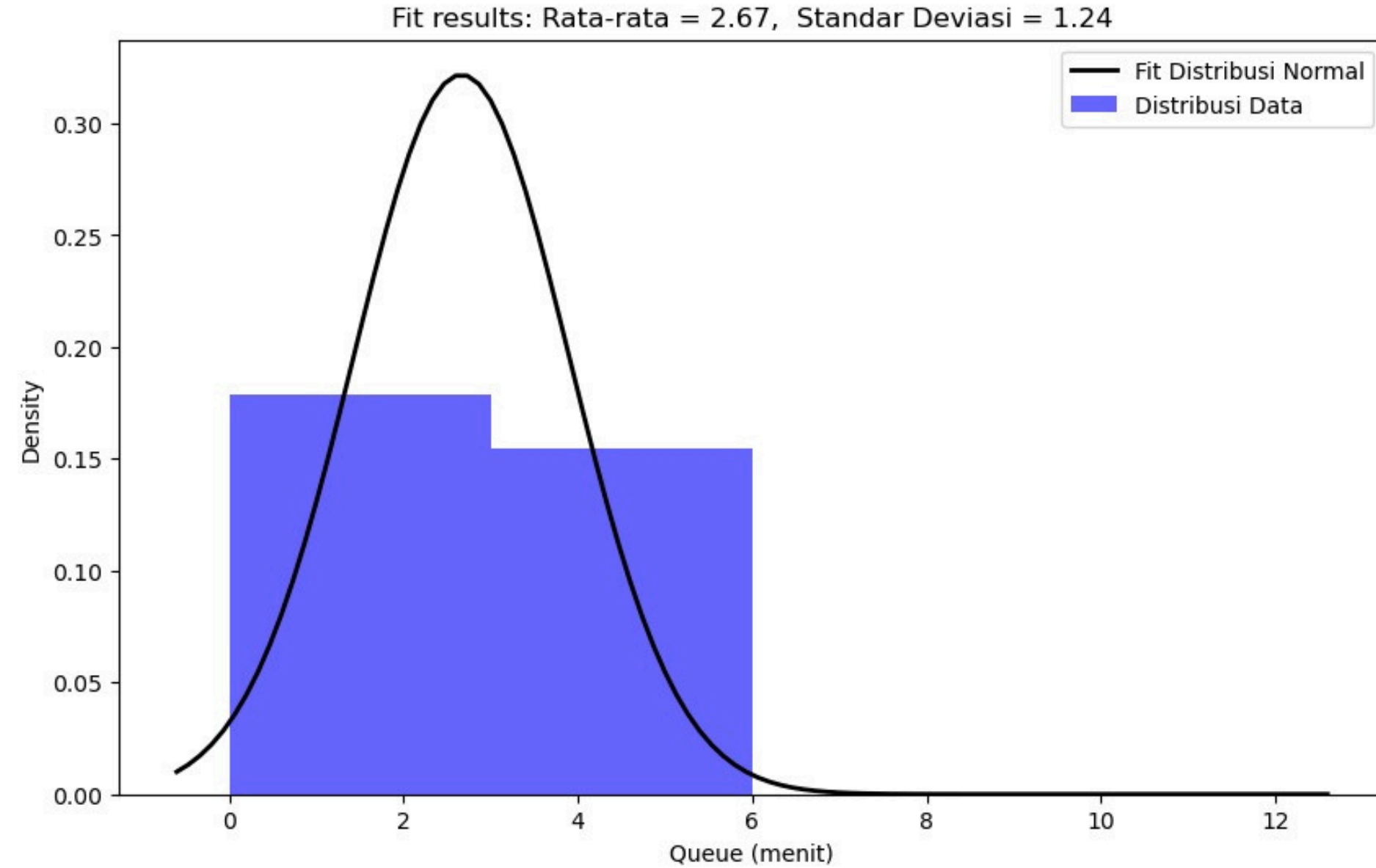
STRUKTUR SISTEM PELAYANAN

Untuk seluruh sistem



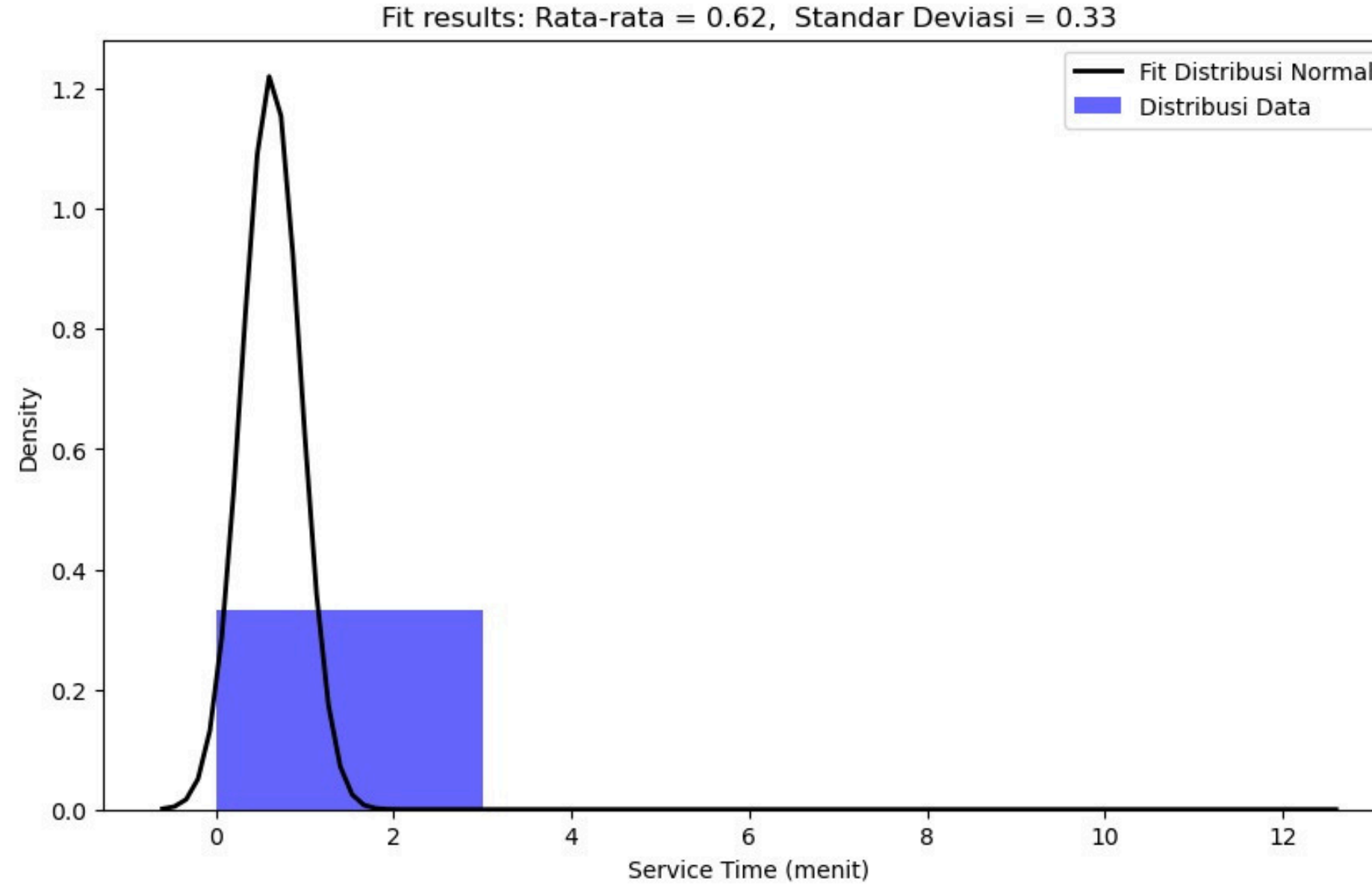
KARAKTERISTIK DATA

DISTRIBUSI SERVER (Lama Antrian)



KARAKTERISTIK DATA

DISTRIBUSI SERVER (Lama Pelayanan)

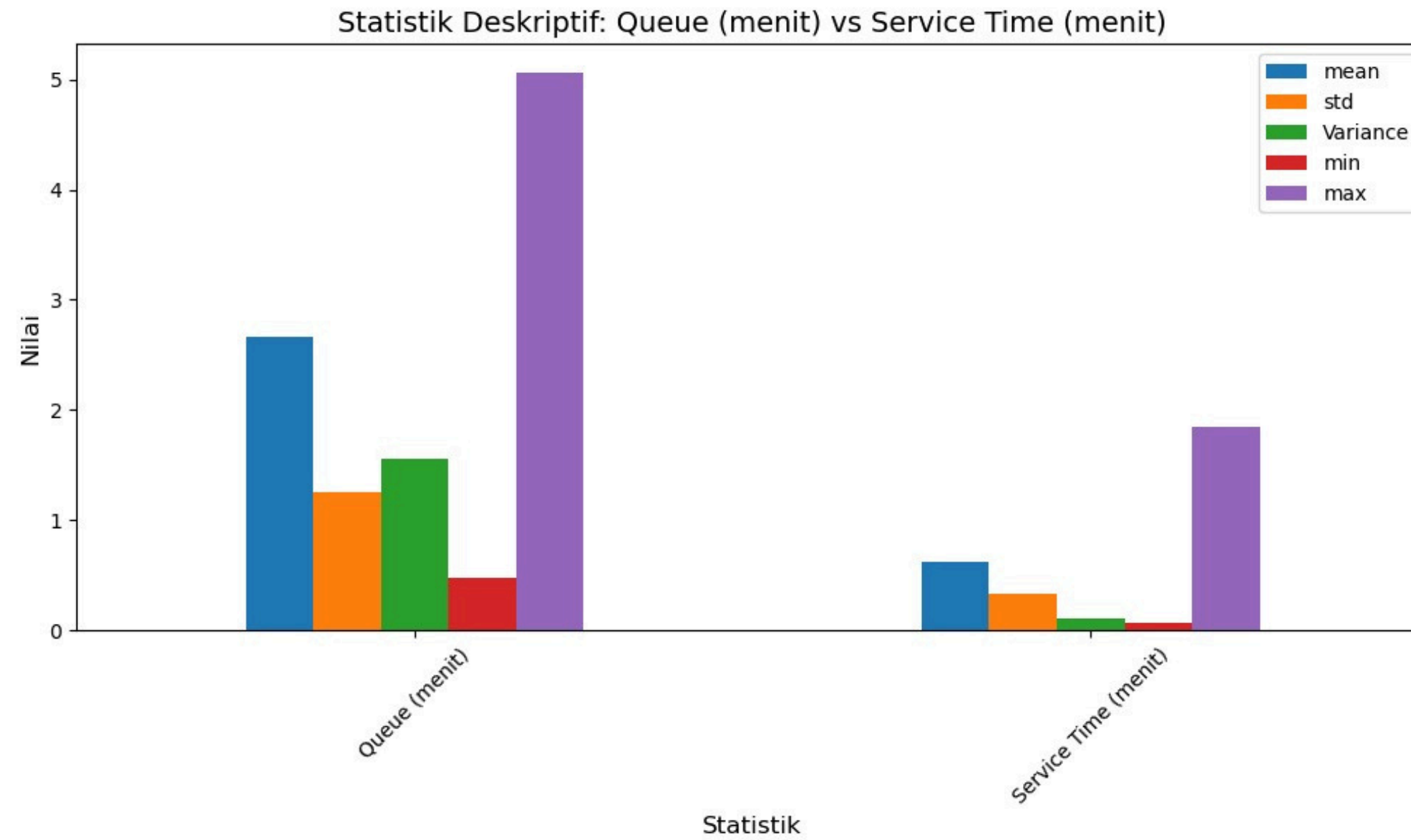


PARAMETER

Tabel 2 Data Parameter dari Queue Time dan Service Time

	Queue Time	Service Time
Rata-rata (Mean)	2.665459	0.622464
Simpangan Baku (STD)	1.248742	0.328505
Varians	1.559357	0.107915
Nilai Minimum	0.483333	0.066667
Nilai Maksimum	5.066667	1.850000

HISTOGRAM



Model G/G/1 (Multiple Channel Query System):

Model G/G/1

Dari pengamatan kami, sistem antrian pada objek adalah single server. Sehingga, berdasarkan hasil distribusi pada bab 2, maka digunakan model antrian G/G/1 (Disiplin antrian: *First come, First Serve*).

Simbol	Rumus
ρ	$\frac{\lambda}{\mu}$
L	$\rho + \frac{\lambda \cdot \sigma^2}{2(1-\rho)}$
w	$\frac{L}{\lambda}$
w_q	$W - \frac{1}{\mu}$
L_q	$\lambda \cdot w_q$
P_0	$1 - \rho$

Hasil Perhitungan

Untuk menghitung rumus tersebut, Kita memerlukan parameter λ (rata-rata jumlah kendaraan yang datang per satuan waktu.) dan μ (Jumlah rata-rata yang dilayani per satuan waktu pada setiap jalur). Akan dicari λ yakni dengan rumus $\lambda = \frac{\text{total kendaraan yang datang}}{\text{total waktu pengamatan}}$. Akan dicari μ yakni dengan rumus $\mu = \frac{1}{\text{waktu layanan per kendaraan}}$. Sehingga dari perhitungan lampiran didapat hasil perhitungan parameter sebagai berikut.

Parameter	Hasil Perhitungan
λ (rata - rata jumlah kendaraan per menit)	1,56 kendaraan per menit
μ (jumlah rata - rata yang dilayani per menit)	1,623 kendaraan per menit
ρ (tingkat utilitas server)	0,976
L (jumlah rata-rata kendaraan)	1,0118
W (Waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem)	0,6452
WQ (Waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian)	0,0227 kendaraan $\approx$ 0 kendaraan
LQ (Jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian)	0,0354 kendaraan $\approx$ 0 kendaraan
P0(probabilitas sistem kosong)	0,024 atau 2,4%

PENJELASAN

- **Utilitas Pelayan (P = 0.9763):**
menunjukkan seberapa sibuk pelayan dalam sistem. Dengan nilai 0.9763, artinya **pelayan bekerja sekitar 97,63% dari waktu yang tersedia, yang menunjukkan bahwa pelayan hampir selalu sibuk.(server idle sekitar 0.3%)**
- Menurut Samosir, Kuntohadi, Kurniawan, Sihombing, & Utomo (2020), tingkat utilitas dapat dikategorikan menjadi 4 yang tertera pada tabel berikut
- Berdasarkan tabel dan nilai utilitas yang sebesar 97,63%, maka dapat disimpulkan bahwa server tersebut terlalu sibuk/*over*

Tingkat Utilitas	Kategori
0%– < 33,3%	Kurang
33,3%–<50%	Normal
50%–<66,6%	Optimal
66,6%–100%	Over

PENJELASAN

- **Rata-rata Pelanggan dalam Sistem ($L = 1.0118$):**

menggambarkan jumlah rata-rata pelanggan yang ada di dalam sistem (baik yang sedang dilayani maupun yang sedang menunggu). Hasil tersebut Menunjukkan bahwa secara rata-rata, terdapat **lebih dari satu pelanggan dalam sistem pada waktu tertentu.**

- **Rata-rata Waktu dalam Sistem ($W = 0.6452$):**

Ini adalah waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam sistem, dari saat kedatangan hingga saat selesai dilayani. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap **pelanggan rata-rata menghabiskan sekitar menit di dalam sistem.**

- **Rata-rata Waktu dalam Antrian ($Wq = 0.0227$):**

Waktu tunggu rata-rata pelanggan dalam antrian sebelum dilayani adalah 0.0227 menit. Ini menunjukkan bahwa meskipun pelayan sibuk hampir sepanjang waktu, **pelanggan hanya perlu menunggu sedikit waktu untuk dilayani.**

- **Rata-rata Pelanggan dalam Antrian ($Lq = 0.0354$):**

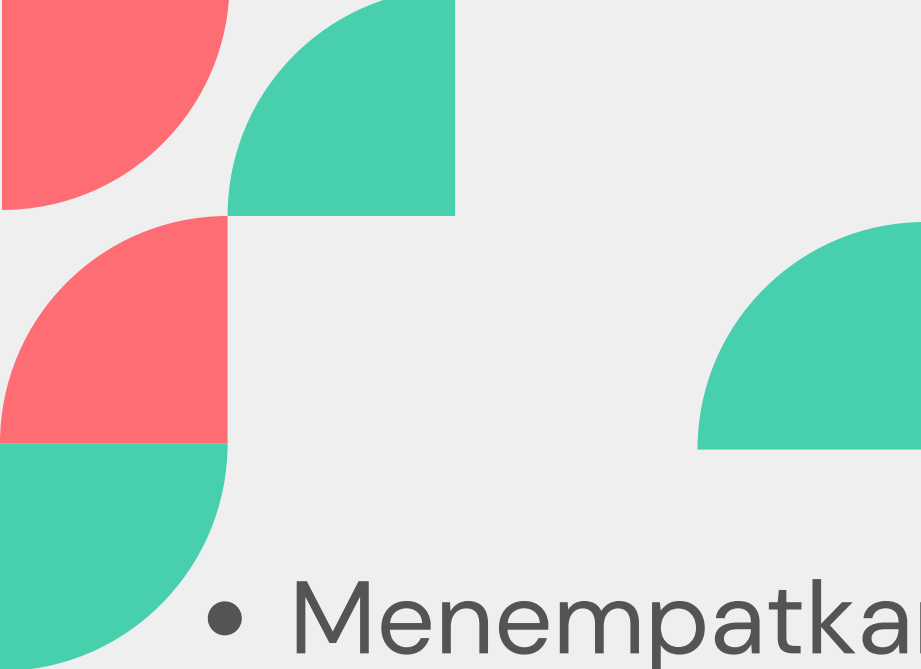
Nilai ini menggambarkan jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian. Dengan 0.0354, hanya ada sedikit pelanggan yang berada dalam antrian pada waktu tertentu, yang **menunjukkan bahwa antrian tidak terlalu panjang dan pelanggan tidak perlu menunggu lama.**

Sehingga, berdasarkan penjelasan diatas maka

- Sistem ini cukup efisien secara operasional, karena waktu tunggu (Wq) dan panjang antrian (Lq) sangat kecil.
- Namun, sistem rentan terhadap lonjakan tingkat kedatangan, karena utilitas pelayan ($\rho = 97.63\%$) sangat tinggi. Artinya, hampir tidak ada kapasitas cadangan.
- Jadi, sistem ini efektif untuk kondisi normal, tetapi kurang ideal untuk menangani lonjakan kendaraan.

KESIMPULAN

SPBU Keputih memiliki sistem pelayanan saat ini menunjukkan efisiensi yang cukup baik dalam kondisi normal, dengan waktu tunggu rata-rata yang rendah dan antrian yang minim. Tingkat utilitas pelayan yang tinggi (97,63%) mengindikasikan bahwa sistem bekerja mendekati kapasitas maksimal (over). Namun, kondisi ini menjadikan sistem rentan terhadap lonjakan kendaraan, sehingga dapat menyebabkan kemacetan dan waktu tunggu yang meningkat secara signifikan pada saat terjadi peningkatan jumlah pelanggan.



SARAN



- Menempatkan lebih banyak karyawan selama jam-jam sibuk untuk mempercepat proses pelayanan. Misalnya, menambah petugas untuk membantu pelanggan dalam pembayaran atau mengarahkan kendaraan, sehingga alur antrian lebih terorganisir dan efisien.
- Memberikan insentif berupa kenaikan gaji atau bonus bagi karyawan yang bekerja pada jam sibuk atau dalam kondisi beban kerja tinggi. Ini akan meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan, sehingga mereka lebih bersemangat dalam melayani pelanggan dengan optimal.
- Mengatur jadwal kerja karyawan berdasarkan pola jam sibuk, sehingga jumlah tenaga kerja lebih sesuai dengan kebutuhan operasional pada waktu tertentu.

TEMPAT PENGAMBILAN DATA



The background features four decorative geometric patterns in the corners. The top-left corner has a series of parallel diagonal lines in a light blue-grey color. The top-right corner contains a cluster of overlapping semi-circles in yellow, red, teal, and dark blue. The bottom-left corner also features a cluster of overlapping semi-circles in red, teal, and dark blue. The bottom-right corner has a large, light blue-grey arc with several parallel diagonal lines extending from its base.

TERIMA KASIH